

立体几何平行证明 · 分层练习

一、基础档：正方体中直接套判定（共 21 分）

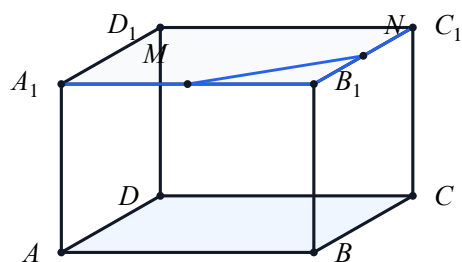
1. 给出四个判断：①若直线 $a \parallel b$, $b \subset \text{平面 } \alpha$, $a \not\subset \alpha$, 则 $a \parallel \alpha$; ②若直线 $a \parallel \text{平面 } \alpha$, 则 a 与 α 内任意一条直线都平行; ③若 $a \parallel \alpha$, 过 a 作平面 β 交 α 于直线 b , 则 $a \parallel b$; ④若 $a \parallel b$, $b \subset \alpha$, $a \subset \alpha$, 则 $a \parallel \alpha$ 。其中正确的个数是 ()。

提示：逐条对照判定与性质定理的前提；注意 a 是否在平面内。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， M 、 N 分别是 A_1B_1 、 B_1C_1 的中点。线段 MN 与面对角线 _____ 平行（填一条面对角线的字母）。

提示： MN 是哪个三角形的中位线？再看它和哪条对角线共端点。

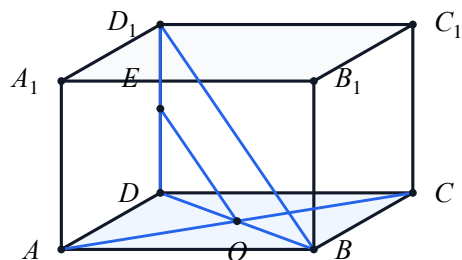


MN 是 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中位线。

3. (10 分)

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E 为棱 DD_1 的中点。求证： $BD_1 \parallel \text{平面 } AEC$ 。

提示：证线面平行用判定（凑）。在平面 AEC 里找一条与 BD_1 平行的线——取 $AC \cap BD = O$ ，连 OE 。

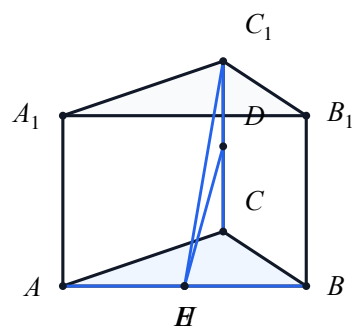


O 是 AC 与 BD 的交点，连 OE 看中位线。

二、中档档：取中点连线，造面内平行线（共 39 分）

4. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， D 、 E 分别是棱 CC_1 、 AB 的中点。要在平面 AB_1C_1 内找到与 DE 平行的直线，应取 _____ 的中点 H ，再连 HC_1 。

提示：想平行四边形： H 取好后，四边形 EHC_1D 要能证成平行四边形。

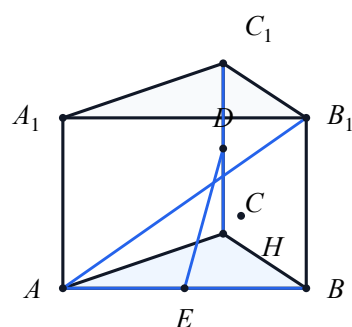


三棱柱中 D 、 E 为中点，构造平行四边形 EHC_1D 。

5. (11 分)

如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， D 、 E 分别是棱 CC_1 、 AB 的中点。求证： $DE \parallel$ 平面 AB_1C_1 。

提示：取 AB_1 的中点 H ，连 EH 、 HC_1 ，先证四边形 EHC_1D 是平行四边形。

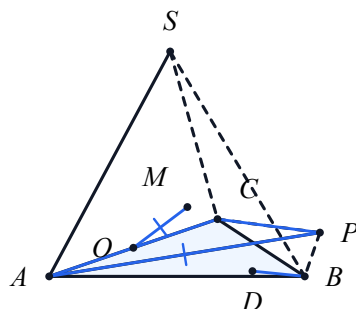


取 H 为 AB_1 中点，证 EHC_1D 为平行四边形。

6. (11 分)

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形， O 为 AC 与 BD 的交点， M 为 PC 的中点。已知 $AP \parallel$ 平面 BDM ，过 A 、 P 的平面交平面 BDM 于直线 l 。求证： $AP \parallel l$ 。

提示：这是性质定理（向下用）：连 MO 看中位线，再写出两个平面的交线。

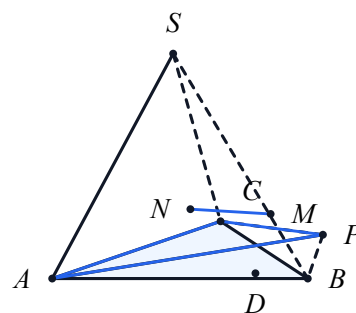


MO 是 $\triangle PAC$ 的中位线， $MO \parallel AP$ 且在面 BDM 内。

7. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， M 、 N 分别在 AC 、 PC 上，且 $MN \parallel$ 平面 PAD ，则 MN 与 PA 的位置关系是 $\quad$ 。

提示： $MN \subset$ 平面 PAC ，平面 $PAC \cap$ 平面 $PAD = PA$ ，
由线面平行性质得结论。

- A. $MN \parallel PD$
- B. $MN \parallel PA$
- C. $MN \parallel AD$
- D. 都有可能



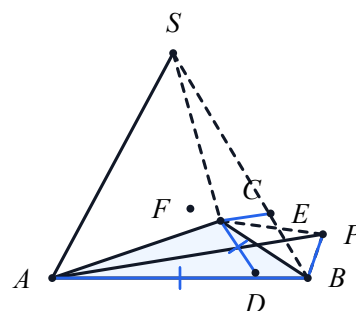
找到含 MN 的辅助面与平面 PAD 的交线。

三、提高档：面面与线面混用 + 中点比例（共 30 分）

8. (10 分)

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面四边形 $ABCD$ 满足 $AB \parallel CD$ 且 $AB = 2CD$ ， E 为 PB 的中点。求证： $CE \parallel$ 平面 PAD 。

提示：取 AB 中点 F ，连 EF 、 CF 。证 $AD \parallel CF$ 、 $EF \parallel PA$ ，
凑出面面平行，再用面面平行的性质。



取 F 为 AB 中点，证面 $PAD \parallel$ 面 CEF ，再用其他性质。